Resumen · Tema 7: Fuerzas y movimiento

3º ESO

Movimiento

MRU: $x = x_0 + vt$.

MRUA: $v = v_0 + at$ · $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ · $v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x$.

Frenada de 20 m/s con -4 m/s^2: 5 s y 50 m.

Caída libre: $a = -9{,}8$ m/s^2.

Newton

1.ª inercia · 2.ª $F = ma$ · 3.ª acción-reacción (en cuerpos distintos).

Caja 20 kg, 100 N y rozamiento 40 N: $a = 3$ m/s^2.

Fuerzas

Gravitatoria $F = G\frac{Mm}{d^2}$ (atractiva) · peso $P = mg$.

Eléctrica $F = k\frac{q_1 q_2}{d^2}$ (atrae o repele).

Magnética · elástica $F = k\Delta x$ · rozamiento.

Doble distancia → fuerza $\div 4$.

Presión

$p = \frac{F}{S}$ (Pa) · fluidos: $p = dgh$.